SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

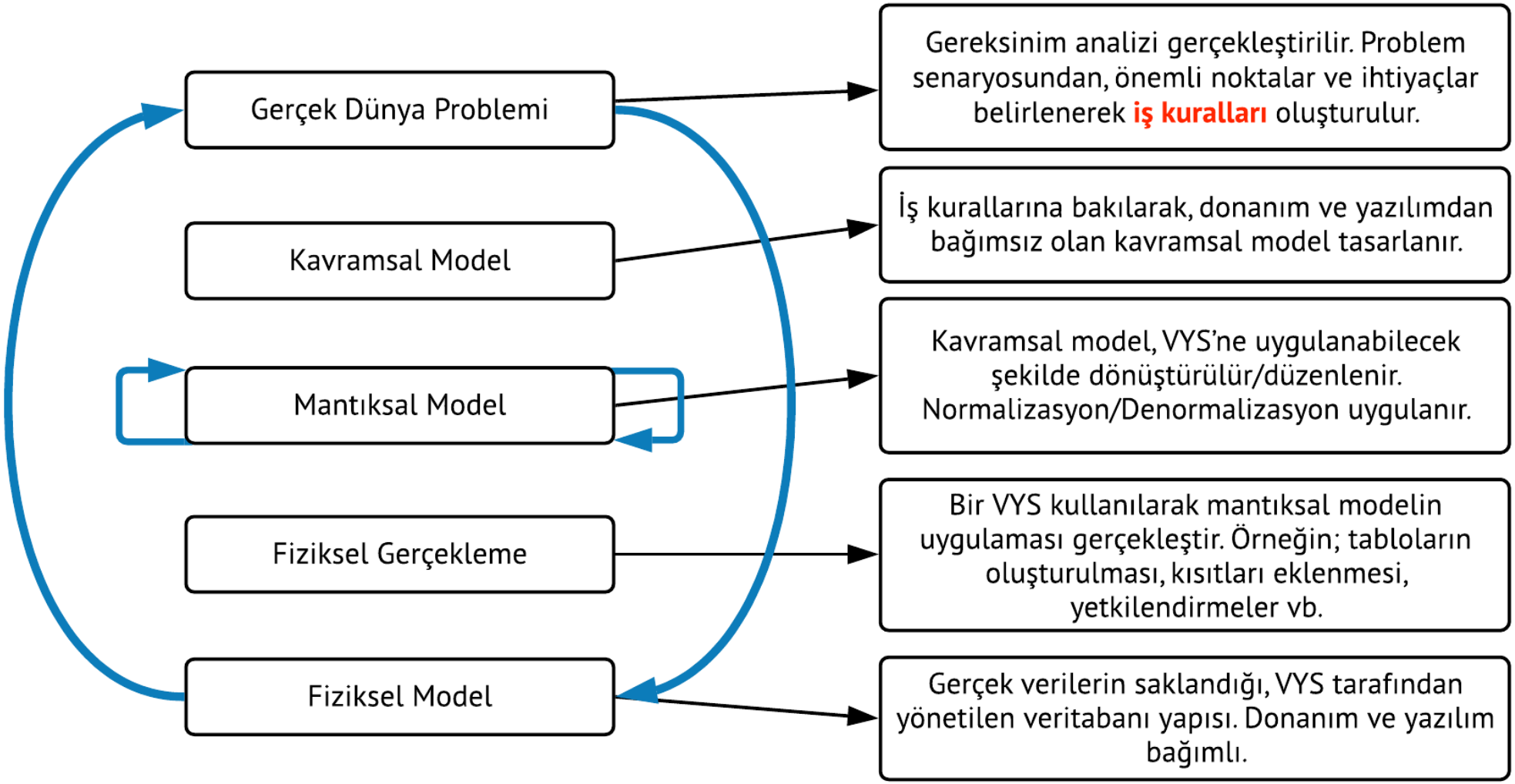
BSM 101

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İSMAİL ÖZTEL

~ Veritabanı Yönetim Sistemleri ~

Veritabanı Geliştirme Yaşam Döngüsü

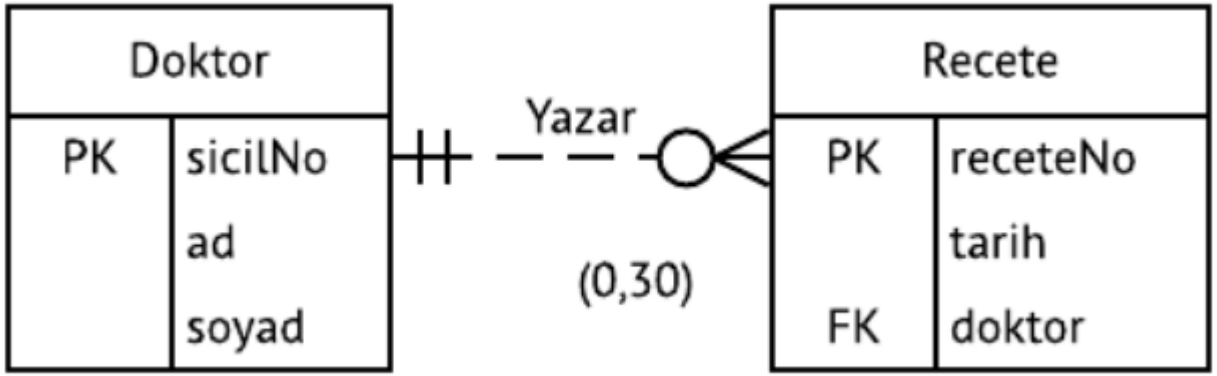


Veritabanı Geliştirme Yaşam Döngüsü

- Örnek iş kuralları:
  - Bir müşteri çok sayıda sipariş verebilir.
  - Her müşterinin adı, soyadı, telefon numarası vs. istenir.
  - Öğrenciler bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına girerler.

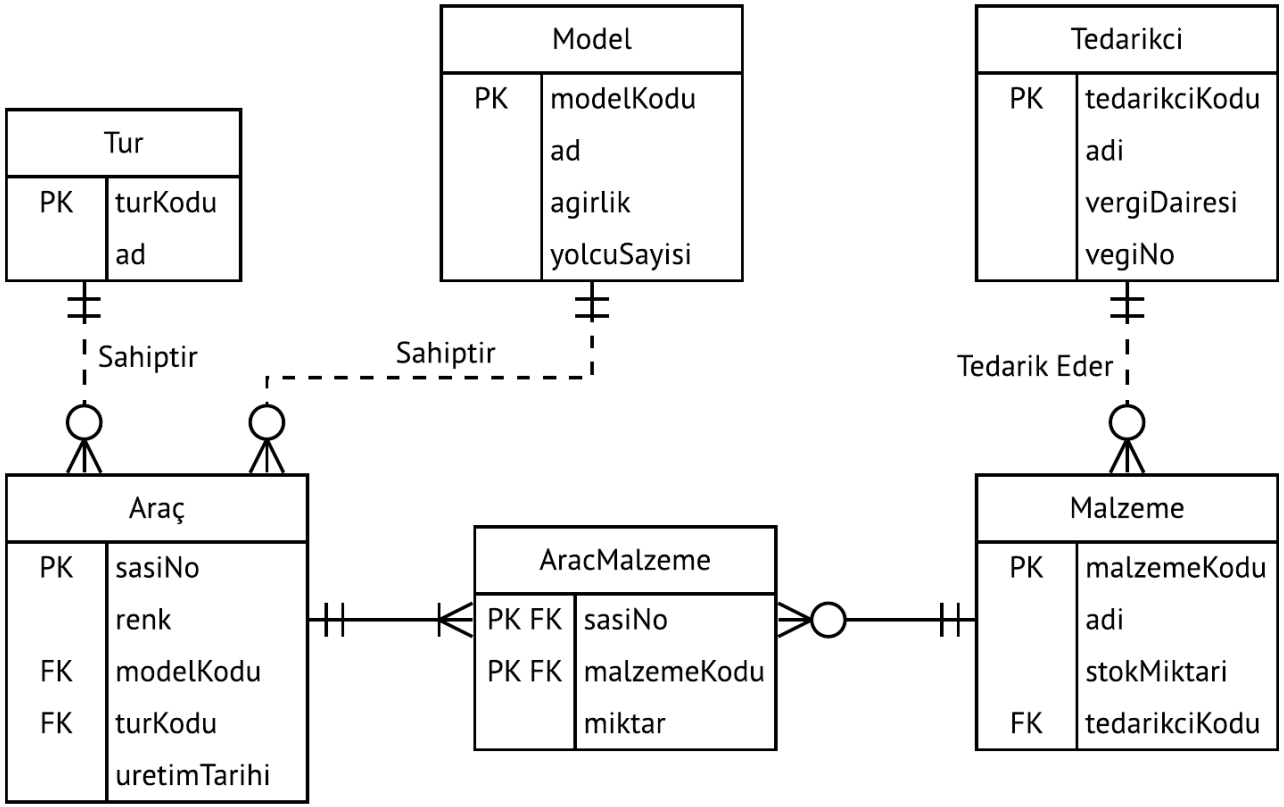
Veritabanı Geliştirme Yaşam Döngüsü

- Kavramsal model: (varlık, nitelik, bağıntı, kısıt)



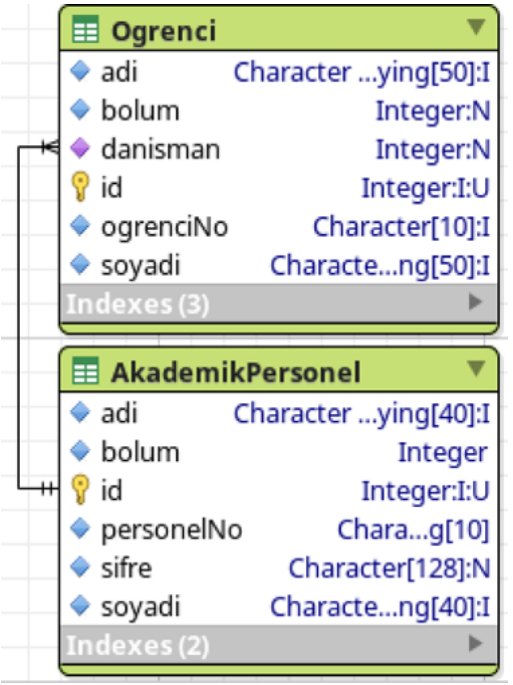
Veritabanı Geliştirme Yaşam Döngüsü

- Kavramsal model: (varlık, nitelik, bağıntı, kısıt)



Veritabanı Geliştirme Yaşam Döngüsü

- İlişkisel model: Her varlık için bir tablo oluşturulur.



Database: OgrenciBilgiSistemi Schema: public Table: Ogrenci

	id	ogrenciNo	adi	soyadi	bolum	danisman
3	3	B151212322	Ayşe	Güler	1	4
4	4	B111212134	Ayşen	Şahin	1	3
5	5	B101212320	Ahmet	Mert	1	3
6	6	B101212322	Ayşe	Mert	1	3
7	7	B111212323	Mehmet	Aydın	1	3
8	8	B131212122	Buse	Yılmaz	2	3
9	9	B121212134	Ayşen	Aydın	1	3
10	10	B111212321	Berkay	Aydın	1	3
11	11	B131212123	Berat	Yılmaz	2	3
12	12	B121212135	Aylin	Aydın	1	4
13	13	B151212349	Mehmet	Gen.	<NULL>	<NULL>
14	14	B151212350	Ali	Katı	<NULL>	<NULL>
15	15	B151212351	Alican	Konyali	<NULL>	<NULL>

15 from 43

Related Table: AkademikPersonel : lnk_Ogrenci_AkademikPersonel (M:1) Mode: show all Set: OR (unio

	id	personelNo	adi	soyadi	bolum	sifre
1	3	A1	Ahmet	Yılmaz	1	c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
2	4	A2	Umut	Işık	1	c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Veritabanı Geliştirme Yaşam Döngüsü

- İlişkisel model:
  - Birincil Anahtar Özellikleri
    - UNIQUE (kayıtları eşsiz olarak tanımlayabilmesi) ve NOT NULL (boş olmaması) bütünlük kurallarını sağlamalı.
    - Zamanla değişme ihtimali olan alanlar tercih edilmemeli.
    - Mümkün olduğunca tek bir alandan oluşmalı.
      - Çok alandan oluşursa bağıntıları kurmak, sorguları yazmak karmaşıklaşır. Gecikme ve kaynak kullanımı artar.
    - Sayısal alanlar tercih edilmeli.
      - İşlem hızı ve otomatik artma (auto increment) desteği sağlanabilir.
    - Güvenlik riski bulunan alanlar tercih edilmemeli.
      - Yazılımlarda yoğun olarak birincil anahtar değeri kullanılır.

Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query Language, SQL)

- Temel SQL (SQL DDL Komutları; CREATE, ALTER, DROP, ADD, CONSTRAINTS)

  - CREATE DATABASE "AlisVerisUygulamasi"
    ENCODING='UTF-8'
    LC_COLLATE='Turkish_Turkey.1254'
    LC_CTYPE='Turkish_Turkey.1254'
    OWNER postgres
    TEMPLATE=template0;

Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query Language, SQL)

- Temel SQL (SQL DDL Komutları; CREATE, ALTER, DROP, ADD, CONSTRAINTS)

```
CREATE TABLE "Urunler" (
"urunNo" SERIAL,
"kodu" CHAR(6) NOT NULL,
"adi" VARCHAR(40) NOT NULL,
"uretimTarihi" DATE DEFAULT '2019-01-01',
"birimFiyati" MONEY,
"miktari" SMALLINT DEFAULT 0,
CONSTRAINT "urunlerPK" PRIMARY KEY("urunNo"),
CONSTRAINT "urunlerUnique" UNIQUE("kodu"),
CONSTRAINT "urunlerCheck" CHECK("miktari" >= 0)
);
```

Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query Language, SQL)

- Temel SQL (SQL DDL Komutları; CREATE, ALTER, DROP, ADD, CONSTRAINTS)

  - ALTER TABLE "Urunler" ADD COLUMN "uretimYeri" VARCHAR(30);
  - ALTER TABLE "Urunler" DROP COLUMN "uretimYeri";

  - DROP TABLE "Urunler";
  - DROP DATABASE "AlisVerisUygulamasi";

Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query Language, SQL)

- Temel SQL Komutları (SQL DML Komutları; SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)

  - SELECT "CompanyName", "ContactName" FROM "customers";
  - SELECT * FROM "customers" WHERE "Country" = 'Argentina’;
  - SELECT * FROM "customers" ORDER BY "ContactName" ASC;

  - INSERT INTO "customers"
    ("CustomerID", "CompanyName", "ContactName","Address", "City", "PostalCode", "Country")
    VALUES ('ZZA', 'Zafer', 'Ayşe', 'Serdivan', 'Sakarya', '54400', 'Türkiye');

Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query Language, SQL)

- Temel SQL Komutları (SQL DML Komutları; SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
  - UPDATE "customers" SET "ContactName" = 'Mario Pontes', "City" = 'Rio de Janeiro’
    WHERE "CompanyName" = 'Familia Arquibaldo’;
  - DELETE FROM "customers"
    WHERE "CompanyName" = 'LINO-Delicateses' AND "ContactName" = 'Felipe Izquierdo';

Ek Kaynaklar

- Database Systems: Design, Implementation, and Management; Carlos Coronel, Steven Morris, Peter Rob; Cengage Learning
- Celal Çeken, Veysel Harun Şahin, İsmail Öztel, Veritabanı Yönetim Sistemleri Ders Notları